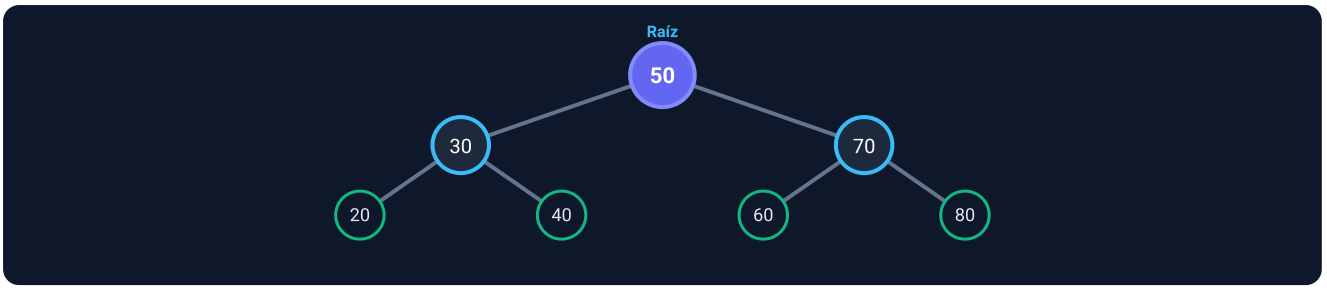
Manual de Uso: Árboles Binarios

GRAPHIX

Guía de construcción, inserción, búsqueda y recorridos (Preorden, Inorden y Postorden)

Descripción General

La pizarra de **Árboles Binarios de Búsqueda (BST)** permite representar visualmente estructuras jerárquicas donde cada nodo contiene una clave única y un máximo de dos subárboles (Izquierdo y Derecho). Permite explorar algoritmos de recorrido recursivos de forma dinámica, animada e interactiva.



Propiedades Estructurales del Árbol Binario de Búsqueda (BST)

- **Propiedad de Búsqueda:** Para cualquier nodo X, todos los valores del subárbol izquierdo son menores que X (Izq < X) y los del subárbol derecho son mayores (Der > X).
- **Grado Máximo:** Cada nodo posee un grado máximo de 2 (máximo dos hijos directos).
- **Jerarquía Estricta:** Existe un único nodo raíz sin padre. No se permiten ciclos ni bucles cerrados.
- **Claves Únicas:** No se aceptan valores duplicados dentro de la estructura estándar.

Construcción y Manejo

PASO 1

Insertar Nodos

Ingrese un valor numérico en el panel lateral. El algoritmo posicionará automáticamente el nodo manteniendo la propiedad BST.

PASO 2

Buscar / Eliminar

Localice claves específicas mediante animación de ruta o elimine nodos reestructurando dinámicamente sus subárboles.

PASO 3

Ejecutar Recorrido

Seleccione entre Preorden, Inorden o Postorden para animar el algoritmo de exploración nodo a nodo en la pantalla.

Manual de Uso: Árboles Binarios

GRAPHIX

Tipos de Recorrido, Interpretación Algorítmica y Operaciones del Lienzo

Algoritmos de Recorrido (Traversals)

PREORDEN

Pre-Order

`Raíz → Izq → Der`

Visita primero la raíz, luego explora el subárbol izquierdo y finalmente el derecho. Útil para duplicar o serializar la estructura exacta del árbol.

INORDEN

In-Order

`Izq → Raíz → Der`

Procesa el subárbol izquierdo, luego la raíz y al final el derecho. En un BST, genera la secuencia de valores **ordenada de menor a mayor**.

POSTORDEN

Post-Order

`Izq → Der → Raíz`

Explora primero los subárboles izquierdo y derecho antes de visitar la raíz. Ideal para liberar memoria o evaluar expresiones algebraicas.

Resumen de Operaciones y Control

Herramienta / Botón	Función Principal en la Pizarra
Insertar Nodo	Agrega un valor a la estructura respetando las reglas de ordenamiento del BST.
Eliminar Nodo	Remueve un nodo (hoja, con un hijo o dos hijos) y reorganiza el árbol automáticamente.
Recorridos (Pre/In/Post)	Abre el visor interactivo animado que muestra la secuencia de visitas y la pila de llamadas.
Buscar Valor	Resalta en color cian el camino de comparación descendente desde la raíz.
Limpiar / Reiniciar	Borra la estructura completa del lienzo para comenzar un nuevo ejercicio desde cero.

Recomendaciones para la Pizarra de Árboles

- **Verificación de Inorden:** Ejecute siempre el recorrido Inorden para confirmar visualmente que el árbol está correctamente balanceado y ordenado ascendente.
- **Análisis de Altura:** Procure ingresar claves en orden no consecutivo para evitar un árbol desbalanceado o degenerado (lista vinculada).
- **Seguimiento Paso a Paso:** Utilice los controles de pausa y velocidad del carrusel para analizar la pila de recursión en cada paso del recorrido.

Graphix Interactive Platform • Todos los derechos reservados